

高等数学学习题详细解答 (11-7 斯托克斯公式)

习题 11-7 第 1 题

题目：利用斯托克斯公式计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$ ，其中 Γ 为平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面的交线，正方向为逆时针，与平面 $x + y + z = 1$ 上侧的法向量符合右手准则。

解：

第一步：写出 P, Q, R 并准备斯托克斯公式（把曲线积分化为曲面积分）。

$$P = y^2 + z^2, \quad Q = z^2 + x^2, \quad R = x^2 + y^2$$

斯托克斯公式：

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

其中 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 被三角形 Γ 围成的部分，取上侧。

第二步：计算各旋度分量。

$$\begin{aligned} \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} &= 2y - 2z \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} &= 2z - 2x \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} &= 2x - 2y \end{aligned}$$

第三步：求 Σ 的单位法向量（上侧）。

平面 $x + y + z = 1$ 法向量 $(1, 1, 1)$ ，单位化 $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ ，方向余弦 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

第四步：化为对面积的曲面积分。

$$\oint_{\Gamma} = \iint_{\Sigma} \left[(2y - 2z) \cos \alpha + (2z - 2x) \cos \beta + (2x - 2y) \cos \gamma \right] dS$$

代入 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$:

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} [(2y - 2z) + (2z - 2x) + (2x - 2y)] dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} 0 dS = 0$$

被积式相加恰好为 0。

最终结果:

$$\boxed{0}$$

小结: 本题旋度在该平面法向上的投影恰为零, 故积分为 0。这也反映了被积向量场的对称性。
